

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Mecánica — **Ingeniería Mecatrónica**
Departamento Ingeniería Aplicada — **Ciclo Académico: 2026-II**

MT417 – Laboratorio 3-4 de Procesamiento Digital de Señales

Codificación del MP3 y Sistema Embebido de Grabación, Ecualización y Reproducción de Audio

---

1 Objetivos

Al finalizar el laboratorio el alumno será capaz de:

(a) Implementar un codificador y un decodificador MPEG-1 Layer III completos a partir de sus fundamentos: banco de filtros polifásico, modelo psicoacústico, transformada MDCT con conmutación de ventanas, cuantificación no uniforme con control de tasa y distorsión, codificación de Huffman y formateo del flujo de bits.

(b) Evaluar cuantitativamente un códec perceptual en términos de tasa, distorsión, calidad percibida y costo computacional, y relacionar cada resultado con el bloque del algoritmo que lo origina.

(c) Diseñar, construir y validar un sistema embebido de audio basado en el ESP32 que adquiera, filtre, ecualice, comprima, almacene, decodifique y reproduzca señales en tiempo real.

(d) Justificar con argumentos teóricos y mediciones las decisiones de diseño: frecuencia de muestreo, estructura de realización de los filtros, algoritmo de compresión embebido, dimensionamiento de memorias intermedias y presupuesto de cómputo.

(e) Evaluar la viabilidad de la transformada wavelet discreta en un procesador embebido y ejecutar un escenario de aplicación sobre el hardware construido.

2 Sobre la Realización y Presentación

- **Modalidad:** grupal, de dos a tres integrantes. La Parte I se desarrolla en MATLAB; la Parte II, en el ESP32 con su entorno de desarrollo.
- **Hitos de control:**
  - *Hito 1 (sesión del Laboratorio 3):* Problemas 1 a 3 de la Parte I funcionando, y en la Parte II el ESP32 adquiriendo audio del INMP441 y reproduciendo un tono por el amplificador (Problema 7). Se revisa en sesión; no se califica por separado, pero su ausencia se registra.
  - *Hito 2 (sesión del Laboratorio 4):* demostración del sistema completo y sustentación oral.
  - *Entrega final:* informe y repositorio, en la fecha fijada en el cronograma del curso.
- **Entorno de la Parte I:** MATLAB R2021b o superior. Se permite la Signal Processing Toolbox solo para *verificar* (`freqz`, `spectrogram`, `grpdelay`); todos los bloques del códec deben ser escritos por el grupo. Está prohibido invocar codificadores externos (LAME, FFmpeg u otros) dentro del flujo de codificación; su

uso solo se admite como referencia de comparación en el Problema 6. Las tablas normativas de la norma ISO/IEC 11172-3 [1] (ventana $C[i]$ del banco de análisis, particiones del modelo psicoacústico, bandas de factores de escala, tablas de Huffman) pueden transcribirse a archivos de datos y cargarse; su transcripción correcta forma parte de la validación.

- **Entorno de la Parte II:** ESP32 (núcleo Xtensa LX6). Se recomienda un módulo ESP32-WROVER con PSRAM; el ESP32-WROOM-32 es aceptable si el grupo demuestra que su presupuesto de memoria es suficiente. Marco de desarrollo: ESP-IDF v5.1 o superior (recomendado) o Arduino-ESP32 3.x, siempre que se use la biblioteca `esp-dsp` para el filtrado.
- **Repositorio:** el código de ambas partes se entrega en un repositorio Git con la estructura `/parte1_mp3`, `/parte2_firmware`, `/hardware` (esquemático, PCB, lista de materiales), `/datos` (señales de prueba y resultados) e `/informe` (fuente LaTeX). El historial de commits debe reflejar el trabajo de todos los integrantes.
- **Informe:** documento en LaTeX con la estructura de la Sección 7, entregado como `MT417_L34_GRUPO.pdf` junto con su fuente.
- **Video de demostración:** de 3 a 5 minutos, sin cortes en las pruebas funcionales, que muestre cada modo de operación del sistema de la Parte II.
- **Figuras:** toda gráfica lleva título, ejes rotulados con unidades e índice, y leyenda cuando compara más de una curva. Las secuencias discretas cortas se representan con `stem`. Las respuestas en frecuencia se grafican con eje logarítmico de frecuencia cuando el contenido abarca más de una década.
- **Rutas y reproducibilidad:** el código debe ejecutarse desde cualquier carpeta. Un script `main_parte1.m` debe regenerar todas las figuras y tablas de la Parte I a partir de los archivos de `/datos`.

3 Parte I: Codificación Perceptual MPEG-1 Layer III

El estándar MPEG-1 Audio Layer III [1], conocido como MP3, es el resultado de la convergencia de dos líneas de investigación de finales de la década de 1980: la codificación por transformada con criterios perceptuales de Johnston [2] y de Brandenburg [3], que derivó en ASPEC [4], y la codificación en subbandas mediante bancos de filtros polifásicos [5]. La arquitectura resultante se describe en [6, 7] y su motivación de diseño en [8]. La Figura 1 resume la cadena de codificación que el grupo implementará.

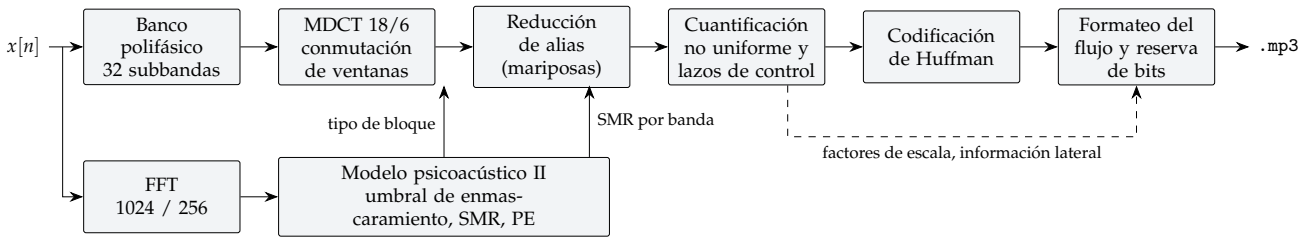


Figura 1: Diagrama de bloques del codificador MPEG-1 Layer III. La rama inferior estima el umbral de enmascaramiento; la rama superior transforma, cuantifica y codifica la señal bajo esa restricción.

Alcance mínimo y extensiones. El alcance mínimo es un codificador de tasa constante (CBR) para señales monofónicas muestreadas a 44.1 kHz, con tasas de 64, 96, 128 y 192 kbit/s, y un decodificador propio que reconstruya el archivo `.wav`. Se valoran como extensiones: el modo estéreo conjunto M/S, la verificación de interoperabilidad con un decodificador de referencia y la medición de calidad objetiva mediante PEAQ [27].

El archivo de entrada es un `.wav` PCM de 16 bits; el grupo debe usar al menos tres señales de prueba: un tono puro con ruido de fondo bajo, un fragmento musical denso y un fragmento con transitorios marcados (castañuelas, percusión seca o un aplauso).

El código de la Parte I debe organizarse en funciones que correspondan a los bloques de la Figura 1. La estructura siguiente es la referencia mínima; el grupo puede subdividirla.

Código 1: Estructura de nivel superior del codificador (referencia)

```
function mp3_encode(wavIn, mp3Out, bitrate)
% Lectura y normalizacion
[x, fs] = audioread(wavIn);  x = x(:,1);
cfg   = mp3_config(fs, bitrate);        % tablas normativas, tamanos, sfb
st    = mp3_state_init(cfg);            % memorias: FIFO 512, MDCT previo, reserva
nFr   = floor((numel(x) - cfg.delay) / 1152);
fid   = fopen(mp3Out, 'w');
for fr = 1:nFr
    pcm = get_frame(x, fr, cfg);                    % 1152 muestras + adelanto
    for gr = 1:2
        [S, st]    = polyphase_analysis(pcm, gr, st, cfg);   % Problema 1
        [psy, st]  = psymodel2(pcm, gr, st, cfg);            % Problema 2
        [xr, st]   = hybrid_mdct(S, psy.blockType, st, cfg); % Problema 3
        xr         = alias_reduction(xr, psy.blockType);     % Problema 3
        [gi(gr), st] = outer_loop(xr, psy.xmin, st, cfg);    % Problema 4
    end
    [bits, st] = format_frame(gi, st, cfg);                  % Problema 5
    fwrite(fid, pack_bits_msb(bits), 'uint8');   % empaquetado MSB primero
end
fclose(fid);
end
```

3.1 Análisis en subbandas

Problema 1: Banco de filtros polifásico de análisis y síntesis.

El banco de análisis divide la señal en 32 subbandas de igual ancho mediante filtros obtenidos por modulación coseno de un prototipo paso-bajo de 512 coeficientes [5, 9]. La norma [1] lo especifica en forma computacional: por cada 32 muestras nuevas, que ingresan a una memoria FIFO X de 512 posiciones, se calcula

$$Z[i] = C[i]\,X[i], \quad Y[k] = \sum_{j=0}^{7} Z[k+64j], \quad S[m] = \sum_{k=0}^{63} M[m][k]\,Y[k], \quad M[m][k] = \cos\left[\frac{(2m+1)(k-16)\pi}{64}\right], \tag{1}$$

con $i = 0,\ldots,511$, $k = 0,\ldots,63$ y $m = 0,\ldots,31$.

(a) Demuestre que (1) equivale a filtrar $x[n]$ con los filtros $h_m[n] = h[n]\cos\big[(2m+1)(n-16)\pi/64\big]$ y diezmar por 32, donde $h[n]$ se relaciona con $C[n]$ mediante una alternancia de signo cada 64 muestras. Identifique dicha relación y explique por qué la forma polifásica reduce el número de operaciones respecto del filtrado directo; cuantifique la reducción en multiplicaciones por muestra de entrada.

(b) Programe el entramado (trama de 1152 muestras, dos gránulos de 576), la actualización de la FIFO, el enventanado, las sumas parciales y la matriz M. La salida debe ser una matriz de 18×32 muestras de subbanda por gránulo.

(c) Obtenga y grafique la respuesta en magnitud del prototipo $h[n]$ y de las 32 subbandas superpuestas, en dB. Mida la atenuación en banda de rechazo, el ancho de transición y el solapamiento entre bandas adyacentes. Discuta por qué el banco es de reconstrucción casi perfecta (pseudo-QMF) [10] y no de reconstrucción perfecta.

(d) Aplique tonos de 1 kHz, 5 kHz y 10.5 kHz, y una suma de ellos, y grafique la energía por subbanda. Verifique que la energía se concentra en la subbanda esperada y cuantifique la fuga hacia las adyacentes.

(e) Implemente el banco de síntesis de la norma y reconstruya la señal sin cuantificar. Determine experimentalmente el retardo total análisis-síntesis mediante correlación cruzada y calcule la relación señal a error de reconstrucción tras compensarlo.

3.2 Modelo psicoacústico

Problema 2: Modelo psicoacústico II.

El modelo psicoacústico estima, para cada gránulo, el máximo nivel de ruido que el oído no detecta. Se apoya en la escala de bandas críticas [11, 12], en el umbral absoluto de audición [13], en la dispersión del enmascaramiento a lo largo de la membrana basilar [14] y en la asimetría entre el enmascaramiento producido por tonos y por ruido [15]. El modelo II de la norma [1] incorpora además una medida de predictibilidad espectral y la entropía perceptual de Johnston [16].

(a) Exprese la tasa de bandas críticas mediante

$$z(f) = 13\arctan(0.00076f) + 3.5\arctan\left[(f/7500)^2\right] \ \text{[Bark]}, \tag{2}$$

y el umbral absoluto mediante

$$T_q(f) = 3.64\left(\frac{f}{1000}\right)^{-0.8} - 6.5\,e^{-0.6(f/1000-3.3)^2} + 10^{-3}\left(\frac{f}{1000}\right)^4 \ \text{[dB SPL]}. \tag{3}$$

Grafique las funciones entre 20 Hz y 20 kHz y explique por qué la norma calcula el umbral sobre particiones de aproximadamente un tercio de banda crítica y no sobre las 32 subbandas uniformes del Problema 1.

(b) Implemente la FFT con ventana de Hann de 1024 puntos (bloques largos) y 256 puntos (bloques cortos). Calcule la medida de impredictibilidad a partir de la magnitud r y la fase φ de cada línea en el bloque actual y en los dos previos,

$$\hat{r} = 2r_{t-1} - r_{t-2}, \quad \hat{\varphi} = 2\varphi_{t-1} - \varphi_{t-2}, \quad c = \frac{\sqrt{(r\cos\varphi - \hat{r}\cos\hat{\varphi})^2 + (r\operatorname{sen}\varphi - \hat{r}\operatorname{sen}\hat{\varphi})^2}}{r + |\hat{r}|}. \tag{4}$$

En el Layer III, la norma evalúa (4) para las líneas de baja frecuencia a partir de las FFT de bloque corto y asigna $c = 0.4$ a las líneas superiores; identifique ese rango en su implementación y justifique la decisión. Demuestre que una componente sinusoidal estacionaria produce $c \to 0$, mientras que una componente de fase aleatoria produce valores elevados de c (del orden de 0.5 o mayores, para los cuales el índice de tonalidad del inciso siguiente se anula).

(c) Agrupe por partición la energía e_b y la impredictibilidad ponderada por energía c_b, convolucione ambas con la función de dispersión para obtener ec_b y ct_b, y calcule el índice de tonalidad $t_b = -0.299 - 0.43\ln(\mathrm{ct}_b/\mathrm{ec}_b)$, acotado a $[0, 1]$. Explique por qué el cociente $\mathrm{ct}_b/\mathrm{ec}_b$ es una impredictibilidad media ponderada por energía. Construya la relación señal a máscara exigida, $\mathrm{SNR}_b = \max\left[\mathrm{minval}_b,\ 29\,t_b + 6\,(1 - t_b)\right]$ dB, e interprete los valores 29 dB y 6 dB a la luz de [15].

(d) Calcule el umbral de cada partición con la renormalización de la energía dispersada, compárelo con los umbrales de los dos gránulos previos y con T_q, y transfiéralo a las bandas de factores de escala para obtener la relación señal a máscara (SMR) y la distorsión admisible $x_{\min}$ por banda.

(e) Calcule la entropía perceptual

$$\mathrm{PE} = -\sum_b n_b \ln\left(\frac{\mathrm{thr}_b + 1}{e_b + 1}\right), \qquad \text{con el término acotado superiormente por } 0, \tag{5}$$

donde n_b es el número de líneas de la partición. Implemente la máquina de estados de conmutación de ventanas (larga, inicio, corta, parada) con el umbral PE > 1800 de la norma.

(f) Para las tres señales de prueba grafique, en un mismo gránulo, el espectro, el umbral de enmascaramiento y T_q; el índice de tonalidad por partición; y la evolución temporal de la PE con los tipos de bloque decididos superpuestos.

3.3 Transformada híbrida

Problema 3: MDCT, conmutación de ventanas y reducción de alias.

Cada subbanda se refina con una transformada coseno discreta modificada (MDCT) de 18 líneas en bloque largo o tres transformadas de 6 líneas en bloque corto, lo que produce 576 coeficientes por gránulo. La MDCT es un banco de filtros solapado con cancelación del alias en el dominio del tiempo (TDAC) [17, 18, 19]. Con $2N$ muestras de entrada $z[n]$ y N coeficientes,

$$X[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} w[n]\, z[n] \cos\left[\frac{\pi}{4N}(2n + 1 + N)(2k + 1)\right], \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{6}$$

(a) Demuestre que la IMDCT seguida de solapamiento y suma de bloques consecutivos reconstruye $z[n]$ si la ventana satisface la condición de Princen y Bradley

$$w^2[n] + w^2[n + N] = 1, \qquad w[n] = w[2N - 1 - n], \qquad n = 0, \ldots, N-1. \tag{7}$$

Identifique el término de alias temporal que aparece en cada bloque y muestre cómo se cancela con el del bloque adyacente.

(b) La condición (7) supone la misma ventana simétrica en todos los bloques. Cuando la ventana w_a de un bloque y la ventana w_b del siguiente difieren, la cancelación del alias exige, en la zona de solapamiento[1],

$$w_a^2[N + n] + w_b^2[n] = 1, \qquad w_a[N + n]\, w_a[2N - 1 - n] = w_b[n]\, w_b[N - 1 - n], \qquad n = 0, \ldots, N-1. \tag{8}$$

Derive (8), escriba las cuatro ventanas de la norma y verifique numéricamente que se cumple en cada frontera entre ventanas legalmente consecutivas11. Explique por qué la ventana de inicio es necesaria.

(c) Programe la MDCT de bloque largo y de bloque corto, incluida la inversión de signo de las muestras impares en las subbandas impares que exige la norma. Explique el origen de esa inversión a partir del espectro de una subbanda impar tras el diezmado.

(d) El solapamiento entre subbandas del banco polifásico genera componentes de alias en la salida de la MDCT. El codificador las atenúa con ocho mariposas en cada una de las 31 fronteras entre subbandas,

$$\begin{aligned} x'_{18s-1-i} &= x_{18s-1-i}\, c_{s,i} + x_{18s+i}\, c_{a,i}, \\ x'_{18s+i} &= x_{18s+i}\, c_{s,i} - x_{18s-1-i}\, c_{a,i}, \end{aligned} \qquad c_{s,i} = \frac{1}{\sqrt{1 + c_i^2}}, \quad c_{a,i} = \frac{c_i}{\sqrt{1 + c_i^2}}, \tag{9}$$

[1] Si desea encontrar la bibliografía para guiarse en la derivación de la ecuación puede revisar [17, 20, 22, 21].

con $s = 1, \ldots, 31$, $i = 0, \ldots, 7$ y c_i tabulados en [1]. Las mariposas se aplican solo a gránulos de bloque largo (y, en bloques mixtos, solo a la frontera entre las dos primeras subbandas). Demuestre que cada mariposa es una rotación ortogonal y que la reconstrucción de alias del decodificador es su transpuesta, de signos opuestos en los términos cruzados. Grafique la respuesta en frecuencia de la cascada banco polifásico, MDCT y reducción de alias para un tono que barre la frontera entre dos subbandas, con y sin mariposas.

(e) Calcule la resolución en frecuencia y en tiempo de los bloques largo y corto para $f_s = 44.1\,\text{kHz}$ y compárelas con las particiones del Problema 2.

(f) Codifique el fragmento con transitorios forzando solo bloques largos y luego con conmutación adaptativa, ambos a 64 kbit/s. Mida la energía del error en los 10 ms previos al ataque en cada caso y exprese la diferencia en dB.

3.4 Cuantificación y codificación

Problema 4: Cuantificación no uniforme, lazos de control y codificación de Huffman.

La asignación de bits del Layer III no es explícita: se obtiene iterativamente mediante dos lazos anidados. El lazo interno ajusta la ganancia global hasta que los coeficientes cuantificados caben en los bits disponibles; el lazo externo amplifica, mediante factores de escala, las bandas cuyo ruido supera la distorsión admisible [6]. El decodificador recupera los coeficientes, para bloques largos, como

$$x_r = \operatorname{sgn}(i_s)\,|i_s|^{4/3}\,2^{\frac{1}{4}(\texttt{global_gain}-210)}\,2^{-\texttt{sfm}\,(\texttt{scalefac_l}[\text{sfb}]+\texttt{preflag}\cdot\texttt{pretab}[\text{sfb}])}, \tag{10}$$

donde $\texttt{sfm} \in \{0.5, 1\}$ según `scalefac_scale`.

(a) El codificador cuantifica mediante $i_s = \operatorname{nint}\big[(|x_r|/\Delta)^{3/4} - 0.0946\big]$. Explique el efecto de la potencia $3/4$ sobre la distribución del error en función de la amplitud y justifique el término -0.0946 como un desplazamiento de los umbrales de decisión (de 0.5 a 0.5946 en el dominio comprimido) que reduce el error cuadrático medio en el dominio reconstruido $|i_s|^{4/3}$; verifíquelo numéricamente para una distribución laplaciana de x_r.

(b) Implemente la búsqueda de `global_gain` que satisface el presupuesto de bits del gránulo. Proponga una búsqueda binaria y compare su número de iteraciones con la búsqueda lineal.

(c) Implemente el cálculo de la distorsión por banda de factores de escala, la comparación con $x_{\min}$, la amplificación de las bandas que la exceden, el uso de `preflag` y `scalefac_scale`, y las tres condiciones de parada de la norma. Grafique, para un gránulo, la relación ruido a máscara (NMR) por banda antes y después del lazo.

(d) Divida el espectro cuantificado en las regiones `big_values`, `count1` y ceros; subdivida `big_values` en tres regiones y seleccione para cada una la tabla de Huffman que minimice los bits, incluido el uso de `linbits`. Fundamente la optimalidad del código de Huffman para una distribución dada [23] y observe que las tablas del Layer III son fijas, diseñadas con estadísticas de entrenamiento y no con las de la señal codificada. Compare la longitud media obtenida con la entropía empírica de los pares y cuádruplas codificados [24] y cuantifique la redundancia $\bar{L} - H$ por tabla.

(e) Implemente `scfsi` y cuantifique cuántos bits ahorra en el fragmento musical denso.

(f) Implemente la reserva de bits mediante `main_data_begin`. Grafique la ocupación de la reserva trama a trama junto con la PE, y explique por qué la reserva permite asignar más bits a los gránulos con transitorios sin violar la tasa constante.

3.5 Flujo de bits y decodificación

Problema 5: Formateo del flujo y decodificador.

(a) Escriba la cabecera de 32 bits (palabra de sincronía, versión, capa, tasa, frecuencia de muestreo, relleno, modo), la verificación CRC-16 opcional con polinomio $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$, la información lateral y los datos principales. Justifique la regla de relleno (`padding`) a partir del número de bytes por trama $144\,R/f_s$.

(b) Implemente, en este orden: sincronización y verificación de errores, lectura de la información lateral, decodificación de factores de escala, decodificación de Huffman, recuantificación según (10), reordenamiento de bloques cortos, reconstrucción de alias, IMDCT con solapamiento y suma, inversión de frecuencia y banco polifásico de síntesis.

(c) Compare la salida del decodificador con la reconstrucción local del codificador. Valide la interoperabilidad decodificando el archivo con un decodificador de referencia (por ejemplo, `ffmpeg -v error -i salida.mp3 -f null -`) y reporte cualquier mensaje de error.

(d) Introduzca errores de bit aleatorios en los datos principales con tasas de 10^{-5} y 10^{-4} y describa el efecto audible y el comportamiento de su decodificador. Explique por qué la reserva de bits propaga los errores entre tramas.

3.6 Evaluación del códec

Problema 6: Tasa, distorsión, calidad y complejidad.

(a) Para cada señal de prueba y tasa (64, 96, 128, 192 kbit/s), tabule el tamaño del archivo, la razón de compresión respecto del PCM de 16 bits y la tasa efectiva medida.

(b) Calcule la SNR global, la SNR segmentada y la NMR media [25]. Grafique las tres métricas en función de la tasa y explique por qué la SNR es un mal predictor de la calidad percibida en un códec perceptual.

(c) Presente espectrogramas de la señal original, de la codificada a 64 kbit/s y del error. Identifique la limitación de ancho de banda, los huecos espectrales (*birdies*) y el pre-eco, y asocie cada artefacto con el bloque del algoritmo que lo produce.

(d) Realice una prueba de escucha con al menos cinco oyentes siguiendo de forma simplificada la metodología MUSHRA [26] (referencia oculta y ancla de 3.5 kHz). Si implementa PEAQ [27], reporte el ODG y contraste con la prueba subjetiva.

(e) Codifique las mismas señales con un codificador maduro a igual tasa y compare métricas y escucha. Discuta qué decisiones del codificador de referencia explican la diferencia.

(f) Use el perfilador de MATLAB para medir el tiempo por bloque del codificador y del decodificador. Presente un diagrama de barras y estime el factor de tiempo real. Relacione el resultado con la viabilidad de decodificar MP3 en el ESP32 (Parte II), sabiendo que el decodificador no ejecuta el modelo psicoacústico ni los lazos.

4 Parte II: Sistema Embebido de Grabación, Ecualización y Reproducción

El grupo diseñará un dispositivo autónomo con tres funciones: (i) grabar audio con un micrófono INMP441 en una tarjeta microSD, como WAV PCM o comprimido; (ii) procesar la señal con filtros y un ecualizador de tres bandas ejecutados en el ESP32; y (iii) reproducir por un altavoz archivos MP3, WAV PCM y archivos comprimidos con el algoritmo embebido, aplicando el ecualizador y los filtros en tiempo real. La Figura 2 muestra la arquitectura de referencia.

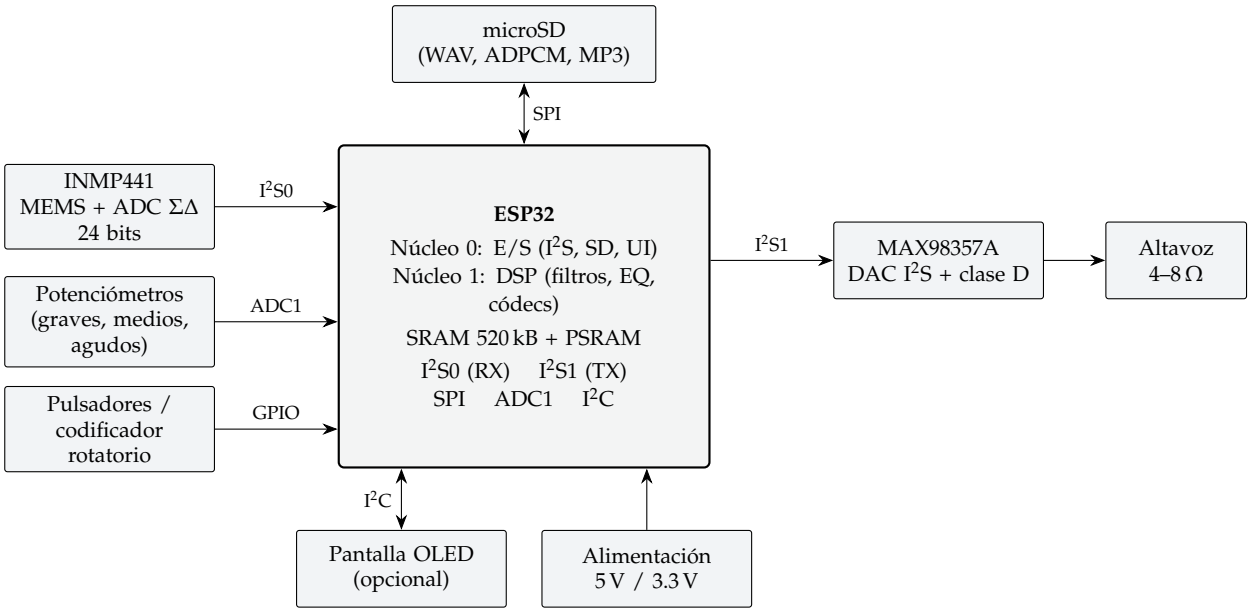


Figura 2: Arquitectura de referencia del sistema embebido. La conversión analógico-digital ocurre dentro del INMP441; la conversión digital-analógica, dentro del MAX98357A.

Cadena de conversión exigida. El sistema debe tener una cadena de conversión explícita y justificada en el informe. *Adquisición:* presión acústica, transductor MEMS, modulador ΣΔ y filtro de diezmado integrados en el INMP441, y salida I²S de 24 bits en ranuras de 32 bits. *Reproducción:* flujo I²S de 16 bits hacia un convertidor con amplificador integrado, MAX98357A, o una combinación equivalente (PCM5102A con amplificador clase D), y altavoz de 4 a 8 Ω de al menos 2 W. El DAC interno de 8 bits del ESP32 no se admite como salida principal; puede usarse solo en la comparación del Problema 11. El ESP32 dispone de dos controladores I²S, de modo que la grabación y la reproducción usan periféricos independientes. El ADC de aproximaciones sucesivas del ESP32 se reserva para los potenciómetros y debe usarse el ADC1, porque el ADC2 no está disponible con la radio activa.

La interfaz de usuario (selección de modo, navegación de archivos, indicación de estado) queda a criterio del grupo. Como mínimo, el sistema debe ofrecer los modos *Grabar* (WAV o comprimido), *Reproducir* (MP3, WAV o comprimido), *Monitorear* (micrófono hacia altavoz con procesamiento en línea) y la activación o desactivación del ecualizador y del filtro seleccionado. El firmware debe estructurarse en tareas de FreeRTOS con colas o memorias circulares entre adquisición, procesamiento y salida; el Código 2 ilustra la organización esperada.

Código 2: Organización de tareas del firmware (referencia)

```
/* Nucleo 0: E/S */
void task_i2s_rx(void *p);     // INMP441 -> buffer circular de entrada (int32 -> float)
void task_sd_io(void *p);      // escritura WAV/ADPCM, lectura MP3/WAV/ADPCM en bloques de 512
    B
```

Periférico	Señal	GPIO de referencia y observaciones
INMP441 (I^2S0 RX)	SCK, WS, SD, L/R	32, 33, 35 (entrada exclusiva); L/R a GND (canal izquierdo)
MAX98357A (I^2S1 TX)	BCLK, LRC, DIN	27, 26, 13; `GAIN` y `SD_MODE` según hoja de datos
microSD (SPI)	SCK, MISO, MOSI, CS	18, 19, 23, 5
Potenciómetros (ADC1)	graves, medios, agudos	34, 36, 39 (entradas exclusivas)
OLED (I^2C)	SDA, SCL	21, 22
Pulsadores	modo, acción, selección	4, 14 y 0 (botón BOOT de la placa); GPIO25 queda libre para el DAC interno del Problema 11

Tabla 1: Asignación de pines de referencia, no obligatoria. Toda asignación propia debe verificarse contra los pines de arranque (*strapping*) GPIO0, 2, 5, 12 y 15, los pines ocupados por la memoria flash y, en módulos WROVER, los GPIO16 y 17 reservados a la PSRAM.

```
4  void task_ui(void *p);        // pulsadores, potenciometros (ADC1), pantalla, maquina de
       estados
5  /* Nucleo 1: DSP */
6  void task_dsp(void *p);       // decodificador -> filtro -> EQ (3 biquads) -> limitador ->
       I2S TX
7  /* Intercambio seguro de coeficientes: la UI calcula en un banco inactivo
8     y el DSP conmuta el puntero al inicio del siguiente bloque. */
9  typedef struct { float coef[3][5]; float w[3][2]; } eq_bank_t;
10 static eq_bank_t bank[2];
11 static volatile int active = 0;
```

4.1 Adquisición

Problema 7: Caracterización del INMP441 y selección de la frecuencia de muestreo.

(a) A partir de la hoja de datos del integrado, presente la respuesta en frecuencia del micrófono, su sensibilidad, relación señal a ruido, punto de sobrecarga acústica y el rango admisible de frecuencias de reloj. Explique el impacto de la elección de f_s sobre la banda útil del micrófono y justifique, desde el criterio de Nyquist y desde la respuesta del transductor, la frecuencia de muestreo que empleará para grabación. Considere que la reproducción de MP3 opera típicamente a 44.1 kHz y discuta si conviene una sola frecuencia de muestreo para todo el sistema.

(b) Configure el I^2S0 en modo maestro receptor. Explique el formato de la palabra recibida (24 bits justificados a la izquierda en 32), la conversión a punto flotante y la eliminación de la componente continua mediante un filtro paso-alto de primer orden cuya frecuencia de corte debe justificar.

(c) Inyecte acústicamente tonos de frecuencia conocida entre 100 Hz y 8 kHz con un altavoz de referencia a distancia fija y nivel controlado. Compare la amplitud medida, en dBFS, con la esperada a partir de la sensibilidad y del nivel de presión sonora estimado con un sonómetro o una aplicación calibrada. Grafique la respuesta medida y discuta las fuentes de discrepancia (respuesta del altavoz de referencia, acústica del recinto, filtro paso-alto interno).

(d) Grabe 10 s en silencio, estime la densidad espectral de potencia por el método de Welch e integre el ruido entre 20 Hz y 20 kHz con ponderación A, condición en la que se especifican la SNR y el ruido equivalente

de entrada del micrófono. Compare con lo especificado y discuta la contribución del ruido acústico del recinto.

4.2 Filtrado

Problema 8: Filtros de audio fundamentales y realización en punto flotante.

(a) Para al menos cuatro de los filtros siguientes muestre su función de transferencia $H(z)$, su respuesta en frecuencia y su ecuación en diferencias: paso-bajo Butterworth, paso-alto Chebyshev, paso-banda, notch, *peaking* EQ y *shelving*. Obtenga los filtros IIR por transformación bilineal con predistorsión de frecuencia y justifique la predistorsión.

(b) Explique cuál es la forma de realización óptima para implementar un filtro IIR en hardware de punto flotante: compare las formas directas I y II y sus transpuestas en número de operaciones, memoria y comportamiento numérico, y justifique la descomposición en secciones de segundo orden en cascada. Considere que la unidad de punto flotante del ESP32 opera en precisión simple y que la doble precisión se emula por software. Identifique en el código fuente de `esp-dsp` qué forma implementa `dsps_biquad_f32_ae32` y qué convención de signos usa para a_1 y a_2.

(c) Para un *low-shelf* de $f_0 = 200\,\text{Hz}$ con $f_s = 16\,\text{kHz}$ y $f_s = 44.1\,\text{kHz}$, calcule el radio de los polos y la desviación de la respuesta cuando los coeficientes se redondean a precisión simple. Discuta qué ocurre al aumentar f_s con f_0 fijo.

(d) Diseñe en MATLAB un paso-bajo FIR de orden $N = 64$ (ventana de Hamming, $f_c = 4\,\text{kHz}$, $f_s = 16\,\text{kHz}$) y un biquad paso-bajo Butterworth de segundo orden con la misma f_c. Compare respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo. Exporte los coeficientes en precisión simple como cabecera de C.

(e) Implemente ambos filtros en el ESP32 con `dsps_fir_f32_ae32` y `dsps_biquad_f32_ae32`. Mida los ciclos por muestra con el contador de ciclos del procesador y compare con la versión en C genérico de la misma biblioteca. Verifique la respuesta inyectando un barrido digital y comparando con MATLAB.

Problema 9: Ecualizador paramétrico de tres bandas.

El ecualizador es la cascada de un *low-shelf*, un *peaking* EQ y un *high-shelf*, cuyos coeficientes se obtienen de las fórmulas de Bristow-Johnson [28] con los parámetros $A = 10^{\,\text{dB}_{\text{gain}}/40}$, $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ y $\alpha = \text{sen}\omega_0/(2Q)$. Como referencia de partida puede consultarse el repositorio https://github.com/Hugo-roy-silvani/MicDSP-ESP32.

(a) Derive los coeficientes $(b_0, b_1, b_2, a_1, a_2)$ de los tres filtros en función de f_0, Q y dB_{gain} partiendo de sus prototipos analógicos y de la transformación bilineal. Muestre, o fundamente lo contrario, que la función de transferencia total es $H(z) = H_{LS}(z)\,H_{PK}(z)\,H_{HS}(z)$. Demuestre que la respuesta en dB de la cascada es exactamente la suma de las respuestas en dB de las tres secciones y, sin embargo, que la ganancia total en cada f_0 difiere de la ganancia configurada para esa banda, porque las colas de las otras secciones aportan en esa frecuencia. Cuantifique ese efecto para las frecuencias sugeridas y discuta sus implicaciones para el usuario. Muestre también que, para los *shelving*, $Q = 0.707$ equivale al parámetro de pendiente $S = 1$ de [28].

(b) Implemente el ecualizador con `dsps_biquad_f32_ae32`, con $f_0 = 200\,\text{Hz}$, $1000\,\text{Hz}$ y $8000\,\text{Hz}$, $Q = 0.707$ y ganancias en $[-12, +12]\,\text{dB}$. La decisión entre FIR e IIR queda a criterio del grupo y debe justificarse con argumentos teóricos y mediciones de costo. Los coeficientes deben recalcularse cuando cambia f_s

(grabaciones a la frecuencia elegida en el Problema 7 y canciones a 44.1 kHz); observe que, si $f_s = 16\,\text{kHz}$, el *high-shelf* de 8 kHz coincide con la frecuencia de Nyquist: demuestre que con $\omega_0 = \pi$ se tiene $\alpha = 0$ y que el filtro degenera, y resuelva la incoherencia eligiendo una frecuencia de muestreo mayor para la grabación (en coherencia con el Problema 7) o desplazando la banda de agudos, con justificación.

(c) Con +12 dB en una banda, una señal a plena escala satura. Proponga y justifique una estrategia de margen: preatenuación fija, ganancia compensada o limitador.

(d) Aplique ruido blanco o un barrido logarítmico y estime la respuesta en frecuencia del sistema completo, por ejemplo con el estimador $\hat{H}(f) = \hat{S}_{xy}(f)/\hat{S}_{xx}(f)$. Grafique la respuesta para al menos tres configuraciones: refuerzo de graves, recorte de medios y realce de agudos, superpuesta a la teórica.

(e) Haga que las ganancias se ajusten con tres potenciómetros leídos por el ADC1. Caracterice la no linealidad del ADC del ESP32, aplique una calibración y un filtrado de la lectura, y evite los clics al cambiar coeficientes, ya sea interpolando parámetros o conmutando bancos de coeficientes al inicio de un bloque.

4.3 Grabación y compresión embebida

Problema 10: Grabación WAV y compresión IMA ADPCM.

La grabación debe almacenarse en la microSD de dos formas seleccionables: WAV PCM de 16 bits y WAV comprimido. Como algoritmo de compresión embebido se adopta la modulación diferencial adaptativa IMA ADPCM [29], heredera de los trabajos de Cummiskey, Jayant y Flanagan sobre cuantificación adaptativa en DPCM [30, 31]. Su elección se fundamenta en tres hechos: su costo es de pocas operaciones enteras por muestra, su razón de compresión es próxima a 4:1 y el resultado se almacena en un contenedor RIFF/WAV estándar (`wFormatTag` = `0x0011`) [32] reproducible en cualquier computadora. El codificador predice cada muestra con la reconstruida anterior y cuantifica el error con 4 bits y un paso adaptativo:

$$\hat{d}[n] = \operatorname{sgn}(c_3)\,\Delta[n]\left(c_2 + \frac{c_1}{2} + \frac{c_0}{4} + \frac{1}{8}\right), \quad \hat{x}[n] = \hat{x}[n-1] + \hat{d}[n], \quad \Delta[n+1] = \Delta_{\text{tab}}\big[\,\text{sat}_{[0,88]}(i[n] + T[c[n]])\,\big], \tag{11}$$

donde $c = (c_3c_2c_1c_0)_2$ es el código, con c_3 como bit de signo, Δ_{tab} es la tabla de 89 pasos de crecimiento aproximadamente geométrico, T la tabla de ajuste del índice e $i[n]$ el índice del paso; $\hat{x}[n]$ se satura al rango de 16 bits.

(a) Implemente la escritura de la cabecera RIFF/WAV, la escritura en bloques múltiplos de 512 bytes y la actualización de los tamaños al cerrar el archivo. Mida la latencia de escritura de la microSD durante 60 s y dimensione la memoria circular de entrada a partir del peor caso medido, no del promedio.

(b) Derive la ganancia de predicción $G_p = \sigma_x^2/\sigma_d^2$ de un predictor de primer orden $\hat{x}[n] = a\,x[n-1]$ en función de la autocorrelación normalizada ρ_1: con el coeficiente óptimo $a = \rho_1$ se obtiene $G_p = 1/(1-\rho_1^2)$, y con el coeficiente fijo $a = 1$ que usa IMA ADPCM, $G_p = 1/\big(2(1-\rho_1)\big)$. Determine para qué valores de ρ_1 el predictor de IMA ADPCM aporta ganancia y estime ρ_1 en sus grabaciones de voz y en una canción. Explique cómo la adaptación del paso aproxima un cuantificador que sigue la envolvente de la señal y relaciónelo con el cuantificador de Lloyd-Max del Laboratorio 1.

(c) Escriba el codificador y el decodificador IMA ADPCM en C, sin bibliotecas, con bloques de `nBlockAlign` = 256 bytes y su cabecera por bloque (muestra inicial e índice). Escriba también una implementación de referencia en MATLAB o Python. Calcule el número de muestras por bloque y la razón de compresión exacta.

(d) Compare WAV y ADPCM en tamaño, SNR, SNR segmentada, ciclos de CPU por muestra en el ESP32 y calidad percibida. Contraste con el MP3 de la Parte I a tasa comparable y discuta la diferencia entre codificación de forma de onda y codificación perceptual.

(e) Implemente además una grabación de al menos 5 s en memoria RAM con el flujo *grabar, aplicar ecualizador, reproducir*. Calcule la memoria requerida en enteros de 16 bits y en punto flotante, y justifique dónde se aloja (SRAM interna o PSRAM).

(f) *(Optativo, puntaje adicional)*Integre un códec perceptual embebido, LC3 [33] u Opus [34], mediante el componente `esp_audio_codec` de Espressif [35], y compárelo con ADPCM en tasa, calidad y carga de CPU. Relacione la MDCT del LC3 con la del Problema 3.

4.4 Reproducción

Problema 11: Reproductor MP3, WAV y ADPCM con procesamiento en tiempo real.

(a) Integre un decodificador MP3 de punto fijo, como Helix [36] o el decodificador de `esp_audio_codec` [35], que lea desde la microSD. Identifique en su código fuente los bloques del decodificador del Problema 5 y explique qué decisiones de punto fijo permiten ejecutarlo en tiempo real.

(b) La salida del decodificador, y la de los decodificadores WAV y ADPCM, debe pasar por el filtro seleccionado y el ecualizador antes del I^2S1. Los cambios de parámetros deben escucharse en tiempo real. El MAX98357A es monofónico: para archivos estéreo, justifique si mezcla a mono antes del procesamiento (mitad de costo) o procesa ambos canales con estados independientes y mezcla después; si opta por dos amplificadores, procese cada canal por separado.

(c) Una trama MP3 de 1152 muestras a 44.1 kHz dura 26.12 ms. Mida el tiempo de decodificación y de procesamiento por trama, la carga de CPU de cada núcleo y el número de subdesbordamientos del I^2S durante la reproducción completa de una canción a 128 y 320 kbit/s. Dimensione las memorias DMA y justifique la latencia resultante.

(d) Al pasar de una canción a 44.1 kHz a una grabación a otra frecuencia, reconfigure el I^2S1 y recalcule los coeficientes sin clics.

(e) Reproduzca un tono de 1 kHz por el MAX98357A y por el DAC interno de 8 bits del ESP32. Calcule la SNR teórica de cada uno, mida la distorsión armónica total con el micrófono a distancia fija y discuta el resultado.

Problema 12: Integración, interfaz y validación del sistema.

(a) Presente la máquina de estados de la interfaz y el diagrama de tareas con sus prioridades, núcleos y mecanismos de sincronización.

(b) Mida la latencia micrófono-altavoz en el modo *Monitorear* y descompóngala en sus contribuciones (DMA de entrada, bloque de procesamiento, DMA de salida). Discuta la realimentación acústica entre altavoz y micrófono y una medida para mitigarla.

(c) Elabore el presupuesto de memoria (SRAM, PSRAM, pila de cada tarea) y de cómputo (porcentaje de CPU por tarea) en cada modo de operación.

(d) Realice una prueba de resistencia de 30 min alternando modos y reporte fallos, reinicios y desbordamientos.

5 Sección de Investigación: Wavelets en el ESP32

Problema 13: Transformada wavelet discreta embebida.

Escenario de aplicación. Sobre el hardware construido se implementará un *modo wavelet* con las tareas siguientes.

(a) Exponga el análisis multirresolución [37], la relación entre los filtros de análisis y la wavelet, y las condiciones de reconstrucción perfecta de un banco de dos canales. Contraste la partición del plano tiempo-frecuencia de la DWT, la de la MDCT del Problema 3 y la del banco polifásico del Problema 1.

(b) Implemente en C la DWT y su inversa para Haar y Daubechies de 4 coeficientes (`db2` en la nomenclatura de MATLAB) mediante *lifting*, con $J = 5$ niveles sobre tramas de 1024 muestras. Verifique la reconstrucción perfecta en el ESP32 y mida los ciclos por trama. Compare con una implementación por convolución.

(c) Con $f_s = 16\,\text{kHz}$, identifique la banda de frecuencias de cada nivel de detalle y de la aproximación. Muestre en tiempo real la energía por nivel (en la pantalla o por el puerto serie) mientras se reproduce una canción y discuta la relación entre estas bandas de octava y las bandas del ecualizador.

(d) Aplique a las grabaciones del micrófono el umbralado suave de Donoho y Johnstone [39, 40], con umbral universal $\lambda = \hat{\sigma}\sqrt{2\ln N}$ y $\hat{\sigma} = \text{MAD}(d_1)/0.6745$ estimado del primer nivel de detalle. Trate los bordes de trama con solapamiento y suma o con extensión simétrica, y justifique la elección. Compare con un filtrado lineal del Problema 8 en SNR y escucha.

(e) Construya un compresor por umbralado de coeficientes wavelet con cuantificación uniforme y codificación entrópica sencilla, y compárelo con ADPCM y con el MP3 de la Parte I en la curva tasa-distorsión.

6 Implementación Física

Se valorará la implementación del sistema en una placa de circuito impreso (PCB) diseñada por el grupo, o en una placa perforada soldada con criterio equivalente, alojada en un gabinete. No se tendra aprecio a la presentación de un montaje en protoboard como versión final, por su susceptibilidad a desconexiones y a ruido. La valoración considera:

- Esquemático completo con designadores, valores y notas de diseño, elaborado en KiCad u otra herramienta equivalente.
- Plano de tierra continuo, condensadores de desacoplo junto a cada integrado, separación física entre las pistas de salida del amplificador clase D y las líneas I^2S del micrófono, y pistas de potencia dimensionadas para la corriente de pico del amplificador.
- Ubicación del micrófono con el orificio acústico despejado y alejado del altavoz; aislamiento mecánico de vibraciones.
- Lista de materiales con referencias de fabricante y costo, y archivos de fabricación (Gerber).
- Gabinete, accesibilidad de la microSD, de los controles y del puerto de programación.

7 Estructura del Informe

El informe se redacta en LaTeX, con figuras vectoriales cuando sea posible. El cuerpo, sin apéndices, no debe exceder 30 páginas. Las ecuaciones se numeran y toda afirmación técnica que no se derive en el informe se respalda con una referencia. Se recomienda la estructura siguiente:

1. **Resumen** de 200 a 250 palabras, con los resultados cuantitativos principales.
2. **Introducción:** contexto de la codificación de audio y del procesamiento embebido, objetivos y contribuciones del trabajo.
3. **Marco teórico:** psicoacústica, bancos de filtros y MDCT, cuantificación y codificación entrópica, filtros IIR y ecualización, ADPCM y wavelets. Solo lo que se usa después.
4. **Parte I, codificador MP3:** metodología por bloque, resultados de los Problemas 1 a 6 y discusión.
5. **Parte II, sistema embebido:** requisitos, arquitectura de hardware, arquitectura de firmware, resultados de los Problemas 7 a 12 y discusión.
6. **Wavelets en el ESP32:** viabilidad, implementación y resultados del Problema 13.
7. **Discusión integradora:** comparación de MP3, ADPCM, códec perceptual embebido y compresión wavelet en una misma figura tasa-distorsión y una tabla de costo computacional; limitaciones y trabajo futuro.
8. **Conclusiones** numeradas, cada una respaldada por un resultado del informe.
9. **Referencias.**
10. **Apéndices:**
    A. Código MATLAB de la Parte I, con `listings` o `minted`, organizado por bloque.
    B. Firmware de la Parte II: módulos principales y configuración del proyecto.
    C. Planos electrónicos: esquemático, capas de la PCB y vista 3D, insertados como PDF vectorial.
    D. Lista de materiales y costo.
    E. Tablas de mediciones completas.
    F. Manual de uso del dispositivo.

8 Evaluación

Componente	**Peso**
Parte I: Problemas 1 a 6 (código, validación y análisis)	35%
Parte II: Problemas 7 a 12 (funcionamiento, mediciones y análisis)	40%
Sección de investigación: Problema 13	10%
Informe: estructura, rigor, redacción y reproducibilidad	15%
Bonificación: PCB y gabinete, estéreo conjunto, PEAQ, extensiones valoradas	hasta +10%

Tabla 2: Ponderación. La sustentación oral es obligatoria; un integrante que no pueda explicar una sección entregada no recibe el puntaje de esa sección.

9 Sobre la Ética del Laboratorio

Al ser un laboratorio evaluado es natural esperar comportamiento etico durante todo el desarrollo del trabajo. El uso de herramientas de inteligencia artificial para la asistencia es permitido y fomentado, siempre que el alumno comprenda, explique y sea capaz de modificar cualquier fragmento de codigo generado automáticamente. Si hay alguna pregunta sobre si una accion dada podría considerarse poco etica, consulte al profesor antes de proceder.

10 Referencias

[1] ISO/IEC 11172-3:1993, *Information technology. Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 Mbit/s. Part 3: Audio*, International Organization for Standardization, 1993.

[2] J. D. Johnston, "Transform coding of audio signals using perceptual noise criteria", *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 6, n.º 2, pp. 314–323, 1988.

[3] K. Brandenburg, "OCF: A new coding algorithm for high quality sound signals", en *Proc. IEEE ICASSP*, pp. 141–144, 1987.

[4] K. Brandenburg, J. Herre, J. D. Johnston, Y. Mahieux y E. F. Schroeder, "ASPEC: Adaptive spectral entropy coding of high quality music signals", *90th AES Convention*, preprint 3011, París, 1991.

[5] J. H. Rothweiler, "Polyphase quadrature filters: A new subband coding technique", en *Proc. IEEE ICASSP*, pp. 1280–1283, 1983.

[6] K. Brandenburg y G. Stoll, "ISO-MPEG-1 Audio: A generic standard for coding of high-quality digital audio", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 42, n.º 10, pp. 780–792, 1994.

[7] D. Pan, "A tutorial on MPEG/audio compression", *IEEE MultiMedia*, vol. 2, n.º 2, pp. 60–74, 1995.

[8] K. Brandenburg, "MP3 and AAC explained", en *Proc. AES 17th International Conference on High-Quality Audio Coding*, Florencia, 1999.

[9] H. J. Nussbaumer y M. Vetterli, "Computationally efficient QMF filter banks", en *Proc. IEEE ICASSP*, pp. 11.3.1–11.3.4, 1984.

[10] P. P. Vaidyanathan, *Multirate Systems and Filter Banks*, Prentice Hall, 1993.

[11] H. Fletcher, "Auditory patterns", *Reviews of Modern Physics*, vol. 12, n.º 1, pp. 47–65, 1940.

[12] E. Zwicker y E. Terhardt, "Analytical expressions for critical-band rate and critical bandwidth as a function of frequency", *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 68, n.º 5, pp. 1523–1525, 1980.

[13] E. Terhardt, "Calculating virtual pitch", *Hearing Research*, vol. 1, n.º 2, pp. 155–182, 1979.

[14] M. R. Schroeder, B. S. Atal y J. L. Hall, "Optimizing digital speech coders by exploiting masking properties of the human ear", *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 66, n.º 6, pp. 1647–1652, 1979.

[15] R. P. Hellman, "Asymmetry of masking between noise and tone", *Perception & Psychophysics*, vol. 11, n.º 3, pp. 241–246, 1972.

[16] J. D. Johnston, "Estimation of perceptual entropy using noise masking criteria", en *Proc. IEEE ICASSP*, pp. 2524–2527, 1988.

[17] J. P. Princen y A. B. Bradley, "Analysis/synthesis filter bank design based on time domain aliasing cancellation", *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 34, n.º 5, pp. 1153–1161, 1986.

[18] J. P. Princen, A. W. Johnson y A. B. Bradley, "Subband/transform coding using filter bank designs based on time domain aliasing cancellation", en *Proc. IEEE ICASSP*, pp. 2161–2164, 1987.

[19] H. S. Malvar, "Lapped transforms for efficient transform/subband coding", *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 38, n.º 6, pp. 969–978, 1990.

[20] H. S. Malvar, *Signal Processing with Lapped Transforms*, Artech House, Norwood, MA, 1992.

[21] C. Herley, J. Kovačević, K. Ramchandran y M. Vetterli, "Tilings of the time-frequency plane: Construction of arbitrary orthogonal bases and fast tiling algorithms", *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 41, n.º 12, pp. 3341–3359, 1993.

[22] B. Edler, "Codierung von Audiosignalen mit überlappender Transformation und adaptiven Fensterfunktionen", *Frequenz*, vol. 43, n.º 9, pp. 252–256, 1989.

[23] D. A. Huffman, "A method for the construction of minimum-redundancy codes", *Proceedings of the IRE*, vol. 40, n.º 9, pp. 1098–1101, 1952.

[24] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication", *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423 y 623–656, 1948.

[25] K. Brandenburg, "Evaluation of quality for audio encoding at low bit rates", *82nd AES Convention*, preprint 2433, Londres, 1987.

[26] ITU-R BS.1534, *Method for the subjective assessment of intermediate quality level of audio systems*, International Telecommunication Union.

[27] T. Thiede, W. C. Treurniet, R. Bitto, C. Schmidmer, T. Sporer, J. G. Beerends y C. Colomes, "PEAQ: The ITU standard for objective measurement of perceived audio quality", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 48, n.º 1/2, pp. 3–29, 2000.

[28] R. Bristow-Johnson, "Cookbook formulae for audio EQ biquad filter coefficients", W3C Audio EQ Cookbook, https://webaudio.github.io/Audio-EQ-Cookbook/audio-eq-cookbook.html.

[29] Interactive Multimedia Association, *Recommended practices for enhancing digital audio compatibility in multimedia systems*, rev. 3.00, 1992.

[30] P. Cummiskey, N. S. Jayant y J. L. Flanagan, "Adaptive quantization in differential PCM coding of speech", *Bell System Technical Journal*, vol. 52, n.º 7, pp. 1105–1118, 1973.

[31] N. S. Jayant, "Digital coding of speech waveforms: PCM, DPCM, and DM quantizers", *Proceedings of the IEEE*, vol. 62, n.º 5, pp. 611–632, 1974.

[32] Microsoft Corporation e IBM, *Multimedia Programming Interface and Data Specifications 1.0*, 1991.

[33] Bluetooth SIG, *Low Complexity Communication Codec (LC3) Specification*, v1.0, 2020.

[34] J.-M. Valin, K. Vos y T. Terriberry, "Definition of the Opus audio codec", IETF RFC 6716, 2012.

[35] Espressif Systems, *esp_audio_codec*, componente de ESP-IDF, https://components.espressif.com/components/espressif/esp_audio_codec.

[36] RealNetworks, *Helix MP3 fixed-point decoder*, Helix Community, código abierto (RPSL/RCSL).

[37] S. G. Mallat, "A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 11, n.º 7, pp. 674–693, 1989.

[38] I. Daubechies, "Orthonormal bases of compactly supported wavelets", *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. 41, n.º 7, pp. 909–996, 1988.

[39] D. L. Donoho e I. M. Johnstone, "Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage", *Biometrika*, vol. 81, n.º 3, pp. 425–455, 1994.

[40] D. L. Donoho, "De-noising by soft-thresholding", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 41, n.º 3, pp. 613–627, 1995.

Una encendida rosa que no quema.

Docente: Guillermo Joo

Asistente: Ronald Portocarrero

Hecho en LaTeX (Procesamiento Digital de Señales)